CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1) **c** (alcool tertiaire). 2) **b**. 3) **b**. 4) **b** (alcène le plus substitué). 5) **b**.

Correction de l'exercice 2 : L'alcool amylique (d'après Bac)

1) a) $C = \dfrac{2{,}9\times10^{-2}\times18}{10} = 5{,}22\times10^{-2}$ **mol/L**; $n = 5{,}22\times10^{-2}\times0{,}375 = 1{,}96\times10^{-2}$ mol $= n_B$; $M = 1{,}72/0{,}0196 =$ **88 g/mol** : **$C_5H_{12}O$**.
b) Carbone lié à quatre groupes différents. A : **2-méthylbutan-1-ol** $CH_3-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2OH$; B : **3-méthylbutan-1-ol** $(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH$.
2) a) **Catalyseur**. $CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftharpoons CH_3COOC_5H_{11} + H_2O$: **éthanoate de 3-méthylbutyle**.
b) Acide : 0,267 mol; alcool : 0,0909 mol : **non, l'alcool est limitant**. $m_{th} = 0{,}0909\times130 = 11{,}8$ g; $r = 59$ **%**.

Correction de l'exercice 3 : Identifier trois alcools (d'après Bac)

1) B' : **aldéhyde**; C' : **cétone**. A tertiaire, B primaire, C secondaire.
2) Un tertiaire a au moins 4 C : A **2-méthylpropan-2-ol**; un secondaire au moins 3 C : C **propan-2-ol**; B **éthanol**.
3) $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3CHO + 2H^+ + 2e^-$; $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$; $3CH_3CH_2OH + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ \longrightarrow 3CH_3CHO + 2Cr^{3+} + 7H_2O$.

Correction de l'exercice 4 : Un composé à deux fonctions

1) $m_C = 246{,}5$ mg, $m_H = 41{,}1$ mg, $m_O = 328{,}4$ mg : **%C = 40,0 ; %H = 6,7 ; %O = 53,3**.
2) Réagit avec Na : groupe OH; DNPH − : pas de carbonyle; acide : groupe $-COOH$; oxydable en cétone (Y : DNPH +, Tollens −) : fonction **alcool secondaire**.
3) $n = 0{,}105\times8{,}85\times10^{-3} = 9{,}29\times10^{-4}$ mol pour 0,0835 g : $M = 90$ **g/mol**. $C_3H_6O_3$: **acide 2-hydroxypropanoïque** (acide lactique) $CH_3-CH(OH)-COOH$. Y : **$CH_3-CO-COOH$** (acide 2-oxopropanoïque).

Correction de l'exercice 5 : Identification par estérification

1) **Estérification**; A est un **alcool**; réaction lente, limitée (réversible), athermique.
2) Acide initial : 0,075 mol; ayant réagi : 0,025 mol = quantité de A ayant réagi; masse ayant réagi $3{,}70 - 1{,}85 = 1{,}85$ g : $M = 74$ **g/mol** ($C_4H_{10}O$).
3) butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol.

Correction de l'exercice 6 : L'arôme de poire

1) $(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH$; E : $CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2$, groupe **ester** $-COO-$.
2) Chauffer augmente la vitesse de la réaction; l'acide sulfurique est un **catalyseur**.
3) $m_E = 36\times0{,}870 =$ **31,3 g**. Alcool : 0,375 mol (acide en excès, 0,883 mol); $m_{th} = 0{,}375\times130 = 48{,}8$ g; $r = 64$ **%**.

Correction de l'exercice 7 : Les parfums

1) Acide éthanoïque et alcool benzylique (phénylméthanol) : $CH_3COOH + C_6H_5CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2C_6H_5 + H_2O$.
2) a) $HO-C_6H_4-COOH + CH_3OH \rightleftharpoons HO-C_6H_4-COOCH_3 + H_2O$. Acide : 0,0993 mol ; méthanol : 9,6 g soit 0,30 mol : **l'acide salicylique est limitant**.
b) $m_{th} = 0{,}0993 \times 152 = 15{,}1$ g ; $r = 75$ %.

Correction de l'exercice 8 : De l'hydrocarbure à la cétone

1) $C_nH_{2n} + \frac{3n}{2} O_2 \longrightarrow n CO_2 + n H_2O$; 72 g d'eau = 4 mol : $n = 4$, C_4H_8.
2) but-1-ène, but-2-ène, 2-méthylpropène (et les cyclanes, exclus car non cyclique).
3) A : **but-2-ène** (symétrique) ; B : **butan-2-ol** ; $CH_3-CH=CH-CH_3 + H_2O \longrightarrow CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$.
4) C : **butanone**, cétone (DNPH +, Schiff −). $5\,C_4H_{10}O + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,C_4H_8O + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$.

Correction de l'exercice 9 : Synthèse en plusieurs étapes

1) $CH_2=CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3CH_2OH$; $C_2H_5-CH_2OH \xrightarrow{\text{oxydation}} C_2H_5-COOH$; $C_2H_5COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons C_2H_5COOC_2H_5 + H_2O$.
2) $n = 56/24 = 2{,}33$ mol ; $0{,}90 \times 2{,}33 \times 46 =$ **96,6 g**.
3) $n = 30/60 = 0{,}50$ mol d'acide : **37 g**.
4) $n_{ester} = 0{,}67 \times 0{,}50 = 0{,}335$ mol ($M = 102$) : **34,2 g**.

Correction de l'exercice 10 : Un mélange de deux alcools isomères

1) C'est un alcool **tertiaire** : pas d'oxydation ménagée.
2) $n_{acide} = 0{,}120$ mol $= n$(butan-1-ol) : $m = 8{,}88$ g, soit **60 %** ; 2-méthylpropan-2-ol : 5,92 g, soit **40 %**.
3) $3\,C_4H_{10}O + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O_2 + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$: $n(Cr_2O_7^{2-}) = 0{,}080$ mol ; $V = 160$ **mL**.

Correction de l'exercice 11 : Le parfumeur et l'arôme de banane

I.1.a) C_nH_{2n} : $14n = 70$, **C_5H_{10}**. b) Pent-1-ène ; pent-2-ène (Z, E) ; 2-méthylbut-1-ène ; 3-méthylbut-1-ène ; 2-méthylbut-2-ène.
I.2.a) 2-méthylbutan-1-ol, 3-méthylbutan-1-ol (I) ; 3-méthylbutan-2-ol (II) ; 2-méthylbutan-2-ol (III).
I.2.b) Oxydation qui conserve la chaîne carbonée. C est un **aldéhyde** ; B est **primaire** : 2-méthylbutan-1-ol ou 3-méthylbutan-1-ol ; C : 2-méthylbutanal ou 3-méthylbutanal. $3\,C_5H_{12}O + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_5H_{10}O + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$.
II.1) B : $(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH$, 3-méthylbutan-1-ol ; C : $(CH_3)_2CH-CH_2-CHO$, 3-méthylbutanal ; A : $(CH_3)_2CH-CH=CH_2$, 3-méthylbut-1-ène ; D : CH_3COOH, acide éthanoïque.
II.2.a) $CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftharpoons CH_3COOC_5H_{11} + H_2O$: lente, limitée, athermique. b) **1,00 mol**. c) $n = 84{,}5/130 = 0{,}65$ mol : $r = 65$ %.

Correction de l'exercice 12 : Un composé bifonctionnel $C_2H_2O_3$

1) $M = 29 \times 2{,}55 = 74$ g/mol ; C : 24 g (2 atomes) ; O : 48 g (3 atomes) ; H : 2 g : **$C_2H_2O_3$**.
2.a) Rouge au papier pH : fonction **acide carboxylique** ; Fehling positif : fonction **aldéhyde**. b) **OHC−COOH**.
3.a) A est **réducteur** (fonction aldéhyde oxydée). b) $C_2H_2O_3 + H_2O \longrightarrow C_2H_2O_4 + 2\,H^+ + 2\,e^-$; $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$: $3\,C_2H_2O_3 + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_2H_2O_4 + 2\,Cr^{3+} + 4\,H_2O$.
4.a) $OHC-COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons OHC-COOC_2H_5 + H_2O$: lente, limitée, athermique. b) $n_A = 7{,}4/74 = 0{,}1$ mol ; $n_E = 6{,}63/102 = 0{,}065$ mol : **65 %**. c) Chauffer en présence d'un catalyseur (acide sulfurique).

Correction de l'exercice 13 : Synthèse d'un ester $C_7H_{14}O_2$ (Bac blanc, Attécoubé 2013)

1.1.1) $M = 29 \times 2{,}06 = 60$ g/mol ; $C_nH_{2n}O_2$: $14n + 32 = 60$, $n = 2$. 1.1.2) CH_3COOH, **acide éthanoïque**.
1.2.1) E $C_7H_{14}O_2$ = acide C_2 + alcool C_5 : **$C_5H_{12}O$**. 1.2.2) Alcools ramifiés : 2-méthylbutan-1-ol, 3-méthylbutan-1-ol, 2,2-diméthylpropan-1-ol, 3-méthylbutan-2-ol, 2-méthylbutan-2-ol.
1.2.3.a) $CH_2=CH-CH(CH_3)_2$. b) Minoritaire : **3-méthylbutan-1-ol** $HOCH_2-CH_2-CH(CH_3)_2$.
1.3.1) $CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftharpoons CH_3COOC_5H_{11} + H_2O$. 1.3.2) Alcool primaire : 0,4 mol d'ester et 0,4 mol d'eau : **ester 52 g ; eau 7,2 g**.

LN EDUCATION

2.1) $(CH_3CO)_2O$, anhydride éthanoïque. 2.2) $(CH_3CO)_2O + C_5H_{11}OH \longrightarrow CH_3COOC_5H_{11} + CH_3COOH$.

Correction de l'exercice 14 : **L'éthanoate d'amyle des bonbons (Bac D, Niger 2014)**

1) A : 2-méthylbutan-1-ol (alcool) ; B : 3-méthylbutan-2-ol (alcool) ; C : acide éthanoïque (acide carboxylique) ; D : chlorure d'éthanoyle (chlorure d'acyle) ; E : anhydride éthanoïque et propanoïque (anhydride d'acide).
2.a) $CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftharpoons CH_3COOC_5H_{11} + H_2O$ pour A et pour B. b) Chauffer et ajouter un catalyseur (acide sulfurique).
3.a) $n(C) = 6{,}0/60 = 0{,}1$ mol ; $n(A) = 8{,}8/88 = 0{,}1$ mol ; $M(E_1) = 130$ g/mol : $n = 0{,}0667$ mol : $r = 66{,}7$ %.
3.b) B secondaire : $0{,}60 \times 0{,}1 \times 130 =$ **7,8 g**.
4.a) $CH_3COCl + CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2OH \longrightarrow CH_3COOCH_2CH(CH_3)CH_2CH_3 + HCl$. b) Réaction **rapide et totale**.

Correction de l'exercice 15 : **Un hydrocarbure à 85,7 % de carbone (Bac D 2004)**

1) $x = \frac{0{,}857 \times 56}{12} = 4$; $y = 8$: C_4H_8, **alcène** (ou cyclane, exclu car non cyclique).
2) But-1-ène ; but-2-ène (Z, E) ; 2-méthylpropène.
3.a) $CH_2{=}C(CH_3)_2 + H_2O \longrightarrow (CH_3)_3C{-}OH$ (majoritaire) ; $CH_2{=}C(CH_3)_2 + H_2O \longrightarrow (CH_3)_2CH{-}CH_2OH$.
3.b) (A) : **2-méthylpropan-2-ol** ; (B) : **2-méthylpropan-1-ol**.
3.c) (B′) : aldéhyde, $(CH_3)_2CH{-}CHO$, **2-méthylpropanal**.
3.d) $C_2H_5COCl + (CH_3)_2CHCH_2OH \longrightarrow C_2H_5COOCH_2CH(CH_3)_2 + HCl$: estérification indirecte, **rapide et totale** ; C : propanoate de 2-méthylpropyle.

LN_EDUCATION